
M2 MIAGE ITN

Applications Architectures Micro-services sur Cloud

Projet : Odoru

1 Présentation fonctionnelle de l'application

Vous avez pour charge de concevoir et développer une plateforme complète dotée d'une architecture micro-services pour la gestion d'un club de danse rythmique.

La plateforme « CallMe » permet au club de gérer ses membres, de planifier des cours, des intervenants et de gérer l'assiduité des membres du club aux différents cours.

1.1 Utilisateurs de la plateforme

Un utilisateur est identifié par un profil comportant les éléments suivants :

- Nom de famille
- Prénom
- Adresse mèl
- Identifiants de connexion (nom d'utilisateur unique, mot de passe)
- Adresse de résidence (structure comprenant la ville et le pays de résidence)
- Niveau d'expertise en danse rythmique. Ce niveau reflète l'expertise du membre et prend une valeur comprise entre 1 et 5.

Parmi les utilisateurs finaux du système, on peut déterminer :

- Membres du club. Toute personne inscrite dans le club est considérée comme membre. À ce titre, elle possède un compte utilisateur.
- Secrétaire. Ce membre a un statut particulier lui permettant de vérifier l'état des inscriptions (renseignements des différents champs, paiements de cotisations et certificat médical), de les mettre à jour mais aussi de gérer les badges (cf. §1.3)
- Enseignants. Ces membres dispensent des cours aux autres membres de l'association. Ils peuvent ainsi planifier des cours (cf. §1.2)
- Président(e) du club. Ce membre rassemble tous les profils précédents et dispose également des statistiques (cf. §1.4).

Pour faire partie du club, une personne doit s'inscrire. Pour ce faire, elle a à disposition une interface lui permettant de créer son compte et de remplir les éléments usuels (cf. §1.1). Dès lors, cette personne est considérée comme membre du club.

Le niveau d'expertise est évalué de manière extérieure au système. Ainsi, le positionnement et la mise à jour du niveau est géré manuellement par le secrétaire.

1.2 Gestion des créneaux de cours

Chaque membre peut suivre des cours organisés par des membres « enseignants ».

Un cours est l'association :

- D'un titre
- D'un niveau cible (par exemple : « niveau 3 »)
- D'un créneau dans une semaine
- D'un enseignant
- D'un lieu
- D'une durée

Pour dispenser des cours, deux étapes sont nécessaires :

1. Recherche des enseignants et des cours à dispenser

Cette phase est considérée comme extérieure à notre système et repose sur des négociations entre les candidats enseignants et l'équipe dirigeante du club. Le secrétaire peut désigner des membres comme enseignant.

2. Planification des cours.

Hors du système, les enseignants se répartissent les séances de cours. Cette étape faite, chaque enseignant saisit (dans le système) ses interventions.

Gestion des compétitions et planification :

Hors du système, les enseignants peuvent positionner des compétitions. Celles-ci sont gérées de la même manière que les cours. Chaque compétition donne lieu à un résultat pour un élève. Celui-ci est renseigné manuellement par tout enseignant du système. Ce résultat est codifié avec une note sur 10 dont la précision est au 1/10^e de point.

Règles métier :

- La date d'un cours doit toujours être supérieure de 7 jours calendaires par rapport à la date de saisie.
- Un cours de niveau X ne peut être créé que par un enseignant « apte au niveau X ».
- Les élèves d'un niveau X sont de facto inscrits à tous les cours de niveau X.

A tout instant :

- Un élève doit pouvoir consulter la liste des créneaux de cours pour son niveau.
- Un enseignant doit pouvoir consulter la liste des créneaux de cours qu'il donne.

1.3 Gestion des badges

Afin de pouvoir suivre l'évolution de chacune et chacun mais aussi afin de pouvoir rémunérer les enseignants (cette partie étant hors périmètre), le club a besoin de connaître la présence des élèves aux cours dispensés. Pour ce faire, des badges sont distribués aux élèves.

Lors de chaque cours, les élèves doivent badger sur un boîtier qui remontera automatiquement la présence de l'élève au cours.

Un badge ne contient qu'un numéro aléatoire. Ainsi, en cas de perte, aucune information personnelle n'est divulguée.

Règles métier :

- Seul le membre secrétaire est habilité à associer/dissocier un badge de son porteur.
- On suppose le boîtier comme existant et fonctionnel. Vous pourrez simuler son fonctionnement par un simple appel REST.

A tout instant :

- Un élève doit pouvoir consulter la liste des créneaux de cours qu'il a suivis.

1.4 Edition des statistiques

Cette section concerne les éléments accessibles par le/la président(e) du club.

Le pilotage du club demande à pouvoir extraire les statistiques suivantes du système :

- Nombre de cours et nombre moyen d'élèves présents
- Nombre et liste des élèves présents à un cours donné
- Liste des cours pour un élève donné (éventuellement filtré sur une période de temps donnée) avec indication des présences et absences
- Nombre de compétitions pour un niveau donné
- Liste des compétitions pour un élève donné (éventuellement filtré sur une période de temps donnée) avec indication des résultats

2 Architecture du système

Le club souhaite disposer d'une solution facilement évolutive. Pour cela, chaque version du projet doit reposer sur le développement d'au moins un micro-service répondant au besoin. On s'attachera à garder « isolés » autant que faire se peut les micro-services métiers.

Vous n'avez pas à développer de client Web pour cette application.

3 Travail à faire

5 versions incrémentales de ce projet sont à réaliser :

- I. Premier mouvement : Développement du BackOffice pour la gestion des membres
- II. Second mouvement : Gestion des créneaux de cours
- III. Troisième mouvement : Gestion des compétitions
- IV. Quatrième mouvement : Gestion des badges
- V. Dernier mouvement : Statistiques pour le Président
- VI. Bonus... (après accord de l'équipe enseignante)
 - Sécurisation de l'application avec OAuth2.
 - Réalisation d'une application web (Angular/React) ou mobile.

4 Consignes

Ce projet est à réaliser en trînom.

L'évaluation de votre projet se déroule en deux étapes :

Partie I : Conception de l'application

Concevez l'application permettant de répondre aux spécifications précédemment énoncées. Constituez un dossier qui comportera :

- Les diagrammes UML adéquats exprimant le résultat de l'analyse de cette application ;
- Un DCL par source de données ;
- La description des API REST proposées ;
- La description des outils AMQP et des messages utilisés si nécessaire.

Partie II : Développement d'une maquette de l'application

Une maquette de la solution envisagée sera développée. Celle-ci devra donner une image fidèle de la solution réelle ensuite déployée. On s'attachera avant tout (IHM, traitement...) à rendre opérationnelles les interactions entre entités. Nous attendons aussi des tests avec Junit et Mockito pour les différents projets.

Évaluation

La séance d'évaluation pendant laquelle chaque groupe devra présenter son projet et faire une démonstration à partir d'un jeu de tests aura lieu le :

MERCREDI 17 JUIN 2026

Ce même jour, vous devez rendre le dossier de conception dans lequel vous rajouterez quelques éléments clés de programmation. De plus, vous devrez fournir vos sources (BD et tests compris).

Votre projet sera noté sur chaque partie en fonction des choix techniques que vous effectuerez, de la qualité de la conception, de la qualité technique du code produit, de son respect du sujet, des micro-services « edge » que vous aurez intégrés, de l'ergonomie de votre application et de son allure générale.

Les fonctionnalités supplémentaires que vous mettrez en œuvre seront aussi comptabilisées à la condition que tous les éléments du projet aient été correctement traités au préalable.